

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
HỆ THỐNG NHẬN DIỆN BIỂN SỐ XE
(LPR SYSTEM)

VIỆN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO



Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2026

Mục lục

I	THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN	2
II	PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC	3
III	THIẾT KẾ HỆ THỐNG	4
	1 Hình ảnh tổng quan hệ thống	4
	2 Biểu đồ ca sử dụng hệ thống	5
IV	GIAO DIỆN	5
	1 Giao diện đăng nhập	5
	2 Giao diện đăng ký	6
	3 Giao diện màn hình chính	6
	4 Giao diện tìm kiếm lỗi vi phạm	7
	5 Giao diện xem lịch sử tạo yêu cầu	7
	6 Giao diện nhận diện biển số bằng ảnh	8
	7 Giao diện nhận diện biển số bằng video	8
	8 Giao diện lịch sử	9
	9 Giao diện Blacklist	9
	10 Giao diện webcam	10
	11 Giao diện xử lý khiếu nại/nộp phạt	10
	12 Giao diện quản lý danh sách người dùng	11

I THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

Tên dự án: License Plate Recognition System

Môn học: Thực hành phát triển hệ thống AI

Năm học: 2025 – 2026

Giảng viên HD: Trịnh Ngọc Huỳnh

Nhóm thực hiện: 4conbo

THÀNH VIÊN THỰC HIỆN VÀ VAI TRÒ:

Họ và tên	Mã sinh viên	Vai trò
Phạm Văn Vương Thuận	24022461	Backend Developer, Testing
Trần Công Tuấn	24022485	Full-stack Developer, Database
Nguyễn Đắc Trung Hiếu	23022413	Frontend Developer, UI/UX
Trịnh Bình Minh	24022329	DevOps, AI Integration

II PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

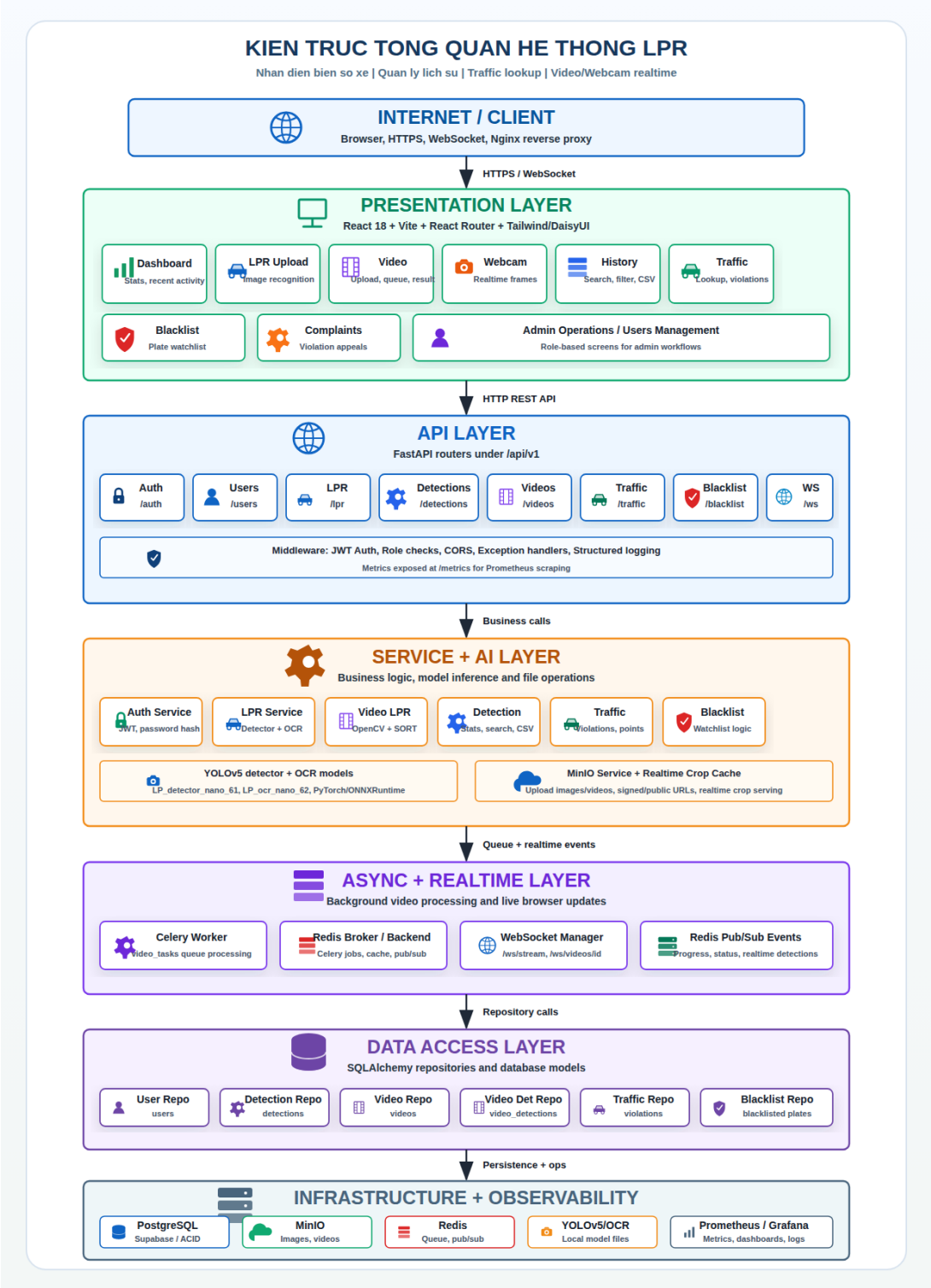
Nhóm gồm 4 thành viên. Công việc được phân chia theo các mảng chính: backend, frontend, AI xử lý ảnh/video, triển khai và tài liệu.

Bảng 1: Bảng phân công công việc nhóm

Thành viên	Nhiệm vụ chính	Kết quả phụ trách
Trần Công Tuấn Phạm Văn Vương Thuận	Phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc, xây dựng backend FastAPI	API xác thực, phân quyền, lịch sử nhận diện, database schema
Nguyễn Đắc Trung Hiếu Phạm Văn Vương Thuận	Xây dựng giao diện frontend React	Màn hình đăng nhập, dashboard, nhận diện ảnh/video, lịch sử, blacklist
Trịnh Bình Minh Trần Công Tuấn Phạm Văn Vương Thuận	Tích hợp mô hình AI, xử lý ảnh, webcam và video	YOLOv5/OCR, xử lý frame, nhận diện biển số, Celery video task
Trần Công Tuấn Nguyễn Đắc Trung Hiếu	Triển khai hệ thống, CI/CD, monitoring và tài liệu báo cáo	Docker Compose, Nginx, GitHub Actions, Prometheus, Grafana, slide bảo vệ

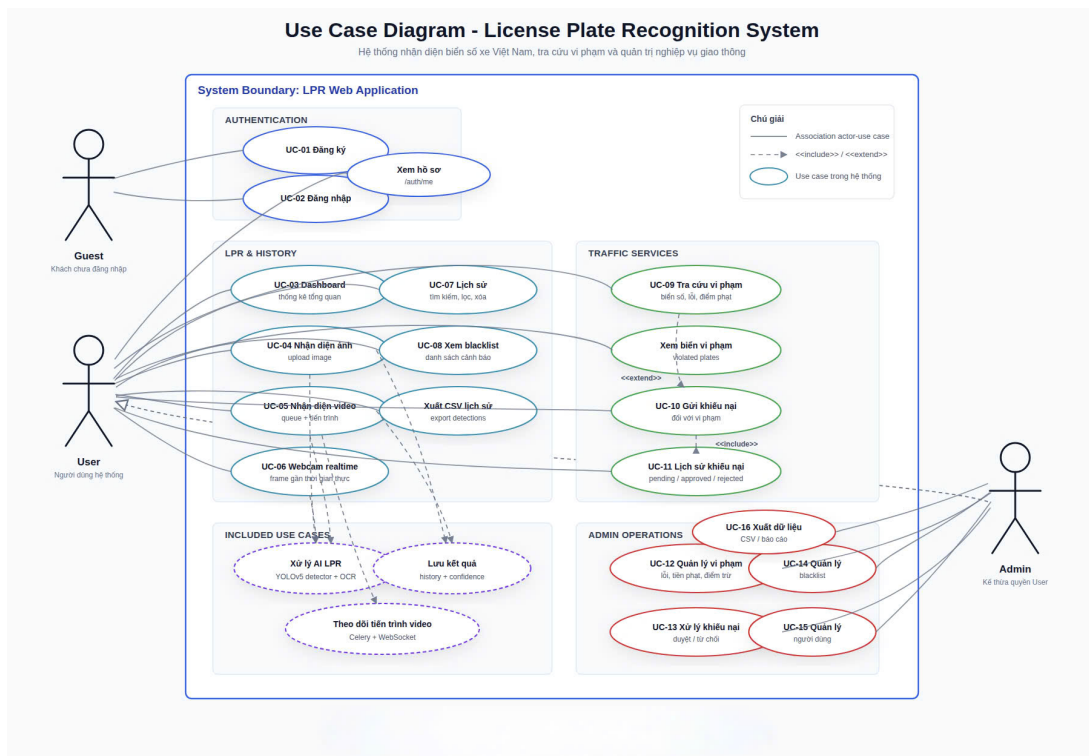
III THIẾT KẾ HỆ THỐNG

1 Hình ảnh tổng quan hệ thống



Hình 1: Kiến trúc tổng thể hệ thống

2 Biểu đồ ca sử dụng hệ thống



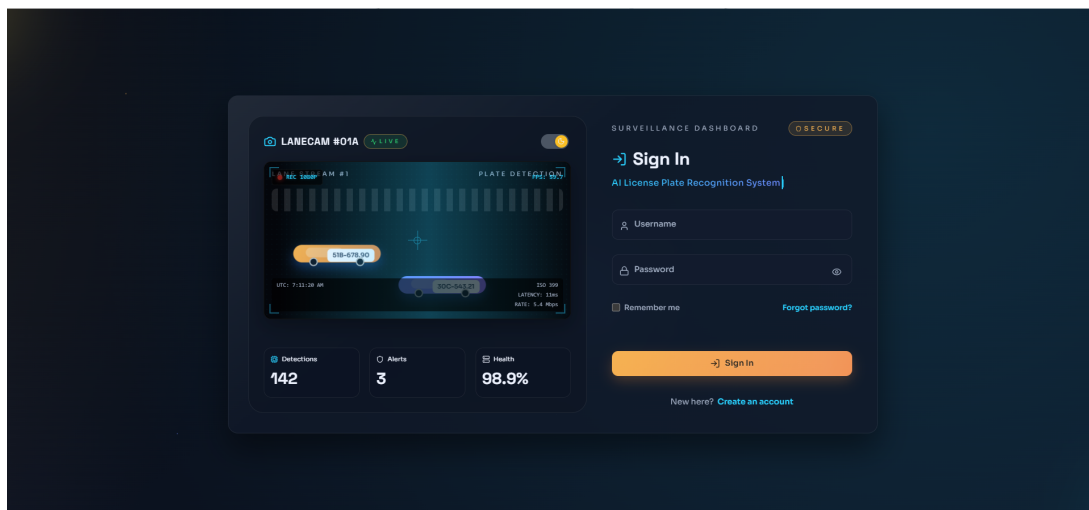
Hình 2: Biểu đồ ca sử dụng hệ thống

IV GIAO DIỆN

Hệ thống hỗ trợ cả hai chế độ giao diện **Dark Mode** và **Light Mode**.

1 Giao diện đăng nhập

Màn hình cung cấp các chức năng cơ bản như nhập tên đăng nhập, mật khẩu, ghi nhớ phiên đăng nhập và khôi phục mật khẩu khi cần thiết.

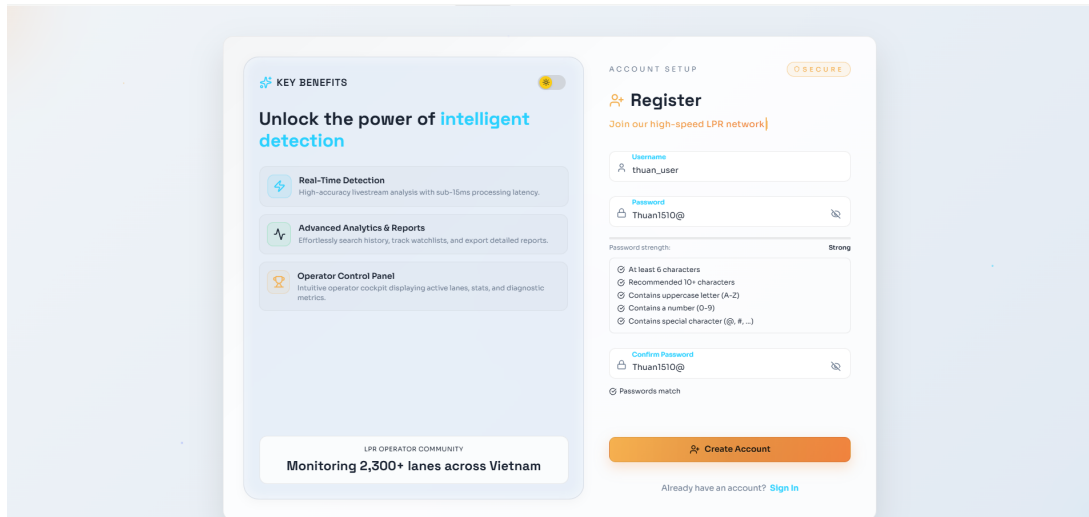


Hình 3: Giao diện đăng nhập chế độ tối

Ngoài chức năng xác thực, giao diện còn hiển thị thông tin tổng quan về hệ thống nhận diện biển số xe tự động.

2 Giao diện đăng ký

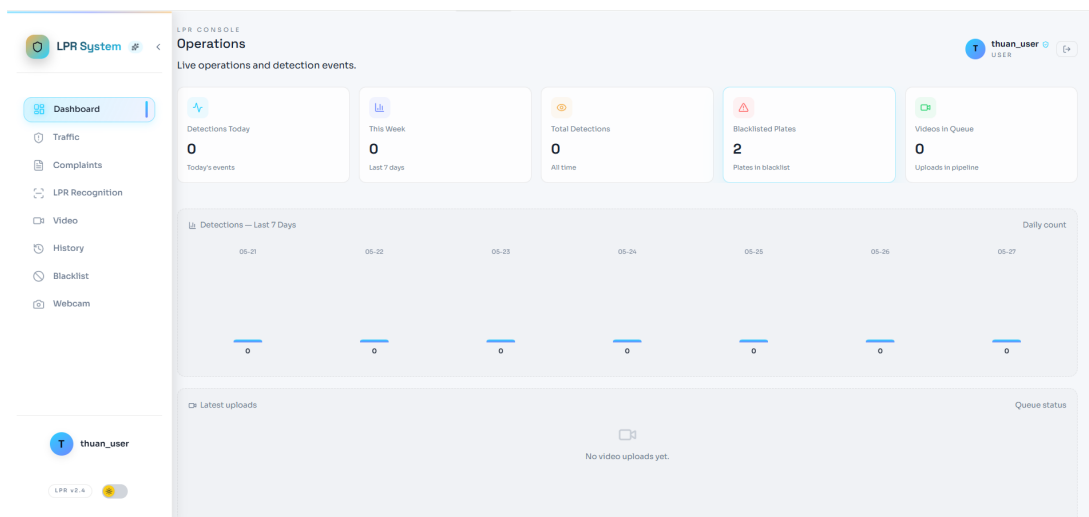
Cho phép người dùng tạo tài khoản mới để sử dụng hệ thống. Các trường thông tin bao gồm tên đăng nhập, mật khẩu và xác nhận mật khẩu.



Hình 4: Giao diện đăng kí chế độ sáng

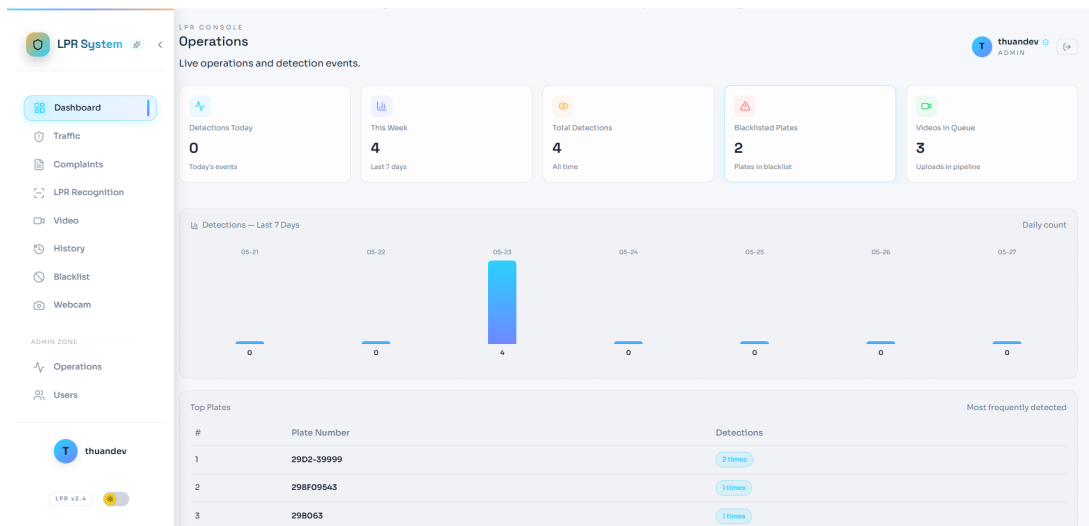
3 Giao diện màn hình chính

Thể hiện các thống kê, thông số về lượng ảnh/video đã được nhận diện. Với mỗi quyền User và Admin sẽ có vài điểm giống và khác nhau ở các chức năng trong sidebar. Quyền của người dùng thể hiện qua góc bên trên phải hoặc góc dưới sidebar.



Hình 5: Giao diện dashboard của user

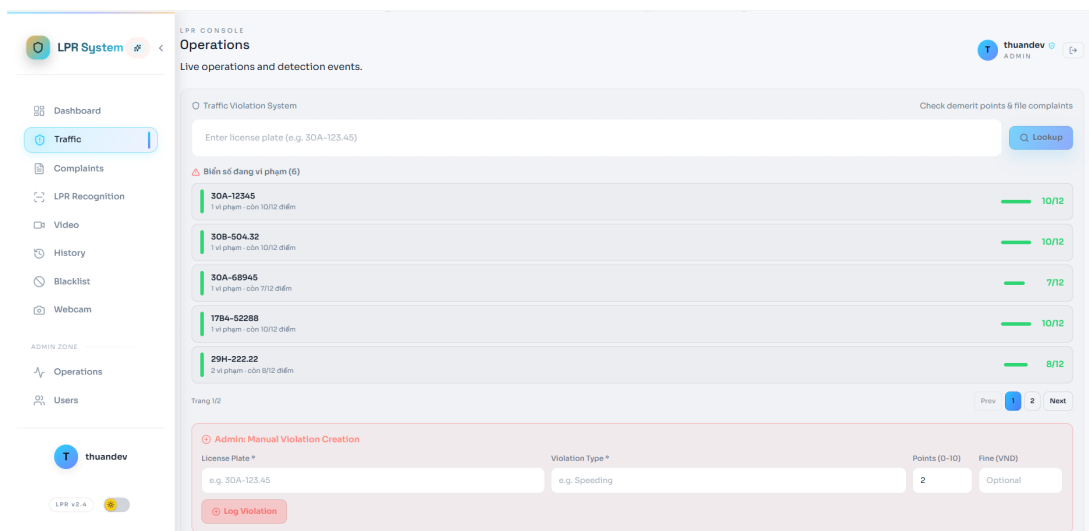
Giao diện của admin gồm có các chức năng của user và bổ sung các quyền khác như: quản lý lỗi vi phạm của người dùng, quản lý blacklist, quản lý danh sách người dùng,...



Hình 6: Giao diện dashboard của admin

4 Giao diện tìm kiếm lỗi vi phạm

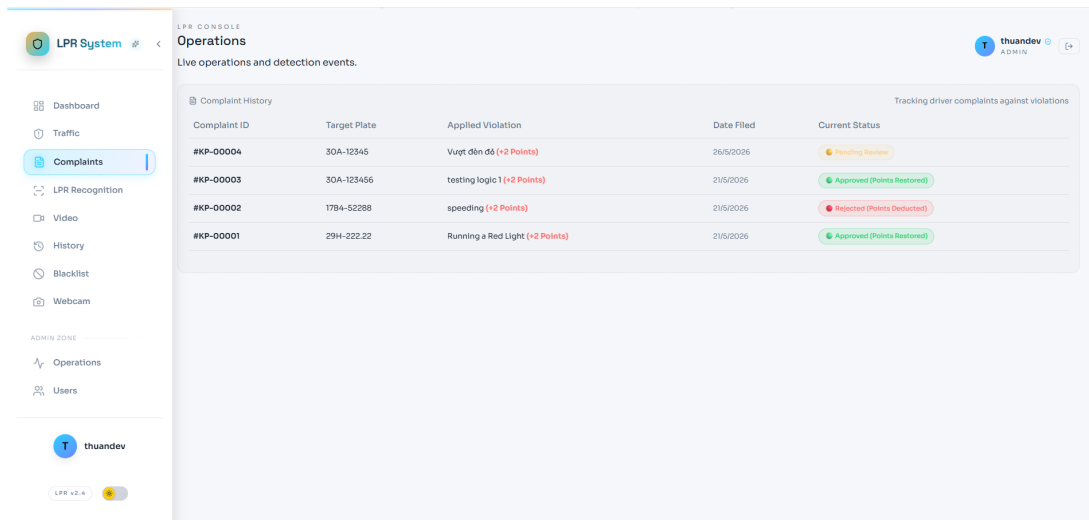
Người dùng có thể xem được trước các danh sách vi phạm hoặc tìm kiếm thông tin của biển số trên thanh searchBar. User có quyền khiếu nại khi bị vi phạm. User không thể truy cập **Manual Violation Creation**, chỉ Admin mới có quyền thực hiện.



Hình 7: Giao diện tìm kiếm lỗi vi phạm của admin

5 Giao diện xem lịch sử tạo yêu cầu

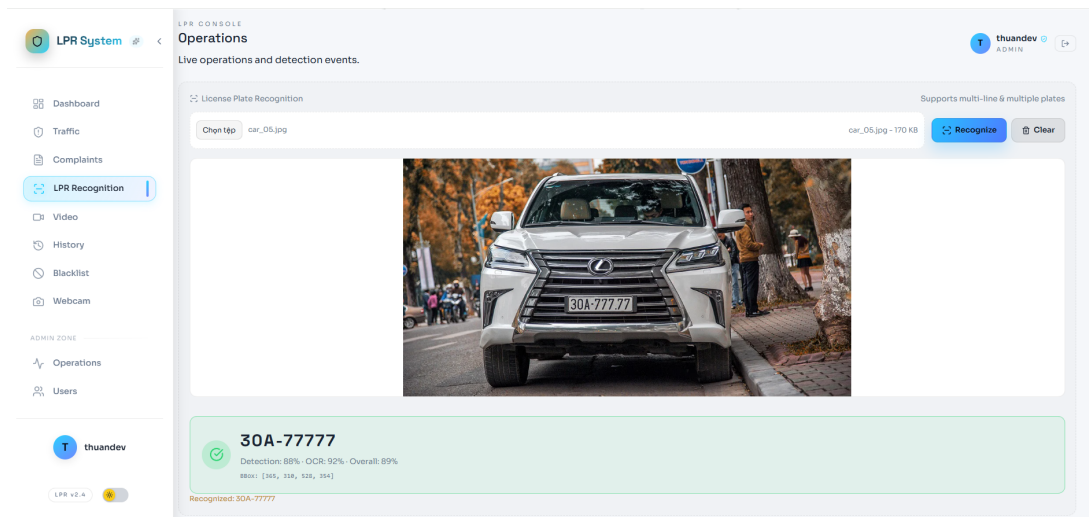
Hiển thị lịch sử và trạng thái khiếu nại/nộp phạt của User, sau khi thao tác trong Traffic. Lịch sử của User chỉ hiển thị của từng cá nhân, riêng quyền Admin sẽ hiển thị tất cả danh sách.



Hình 8: Giao diện lịch sử tạo yêu cầu

6 Giao diện nhận diện biển số bằng ảnh

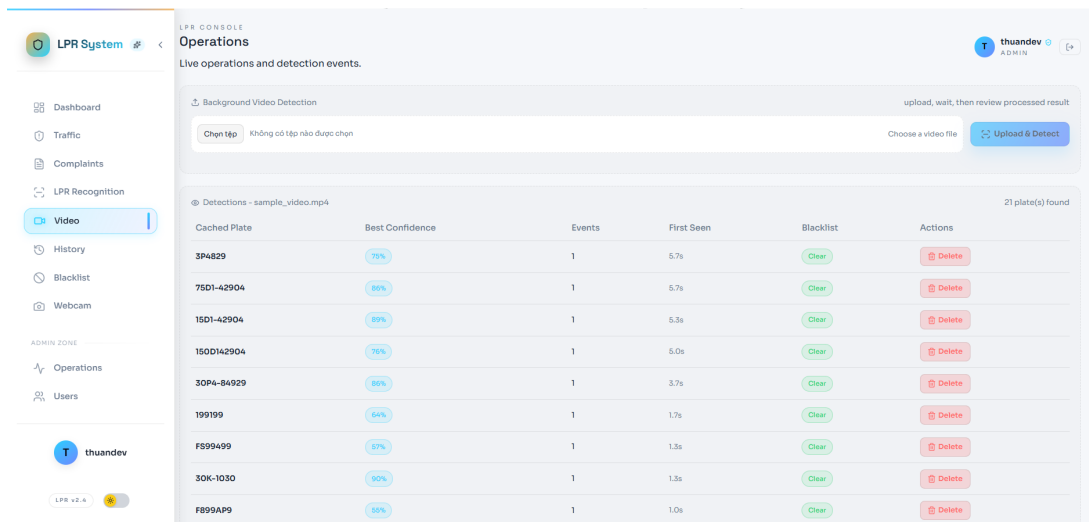
Người dùng có thể upload ảnh để hệ thống có thể xử lý và đưa ra kết quả sau khi detection và recognition. Kết quả sẽ được lưu trong mục history (ở mục sau)



Hình 9: Giao diện upload ảnh

7 Giao diện nhận diện biển số bằng video

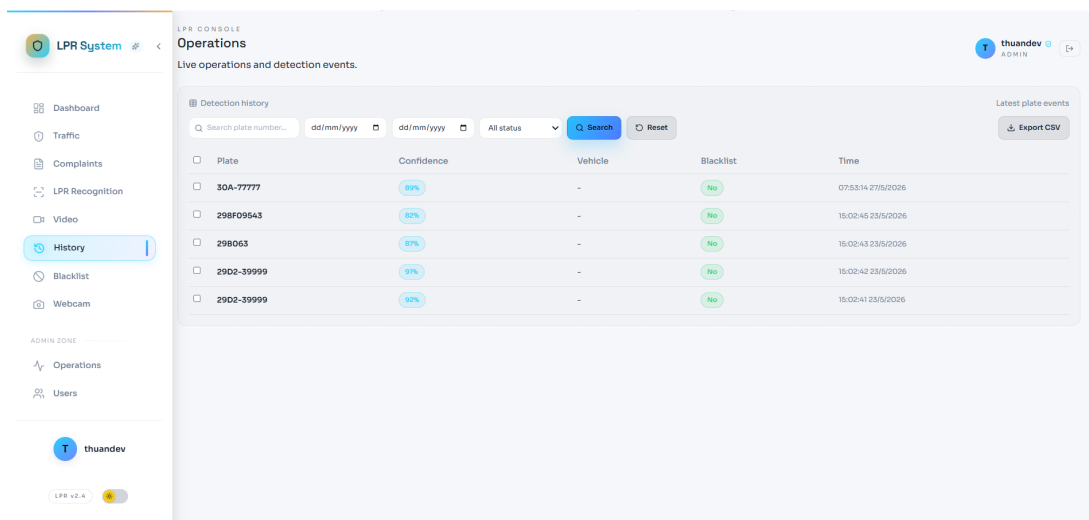
Người dùng upload video mong muốn, sau đó video được xử lý. Kết quả trả về được hiển thị ở dưới. Đồng thời lịch sử upload video được lưu tại mục này và có thể xem lại video sau khi hệ thống xử lý xong.



Hình 10: Giao diện upload video

8 Giao diện lịch sử

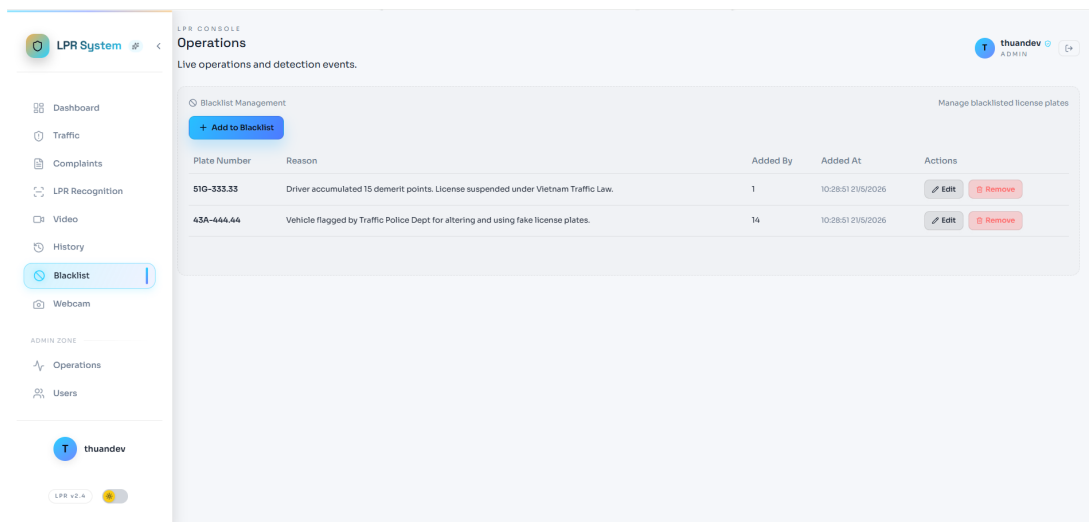
Người dùng có thể xem lại lịch sử ảnh mình upload và được hệ thống xử lý thành công. Ngoài ra, giao diện dashboard cũng dùng dữ liệu trong mục history. Người dùng có thể tìm kiếm lịch sử lọc theo thời gian, xuất sang file CSV hoặc có thể xóa lịch sử tìm kiếm nếu muốn.



Hình 11: Giao diện lịch sử

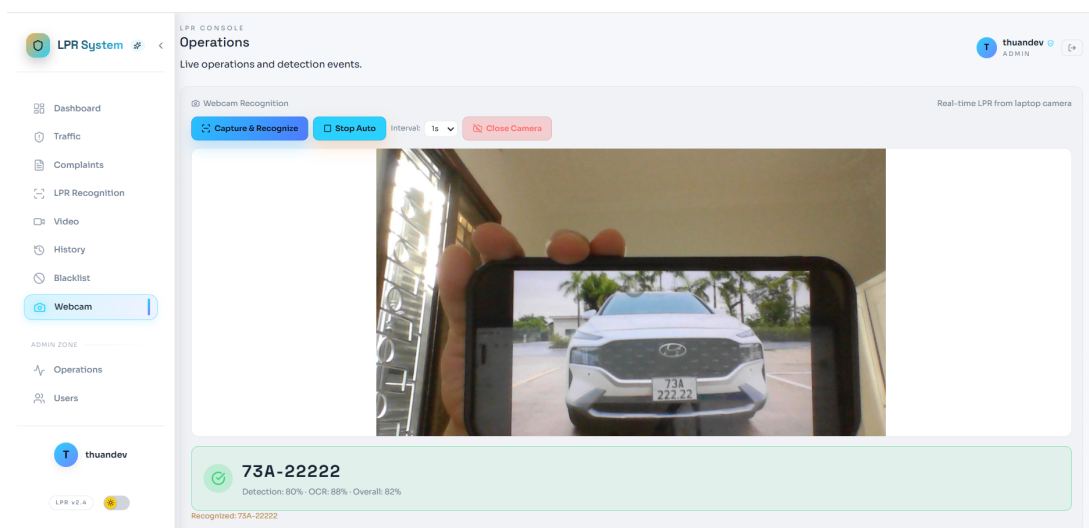
9 Giao diện Blacklist

Người dùng chỉ được phép xem danh sách blacklist, riêng Admin thêm quyền chỉnh sửa danh sách này như chỉnh sửa lỗi vi phạm và xóa biển số. Blacklist này là phần phụ của việc xử lý lỗi nếu người dùng vi phạm vượt quá 12 điểm thì hệ thống sẽ tự động đưa vào.



Hình 12: Giao diện Blacklist

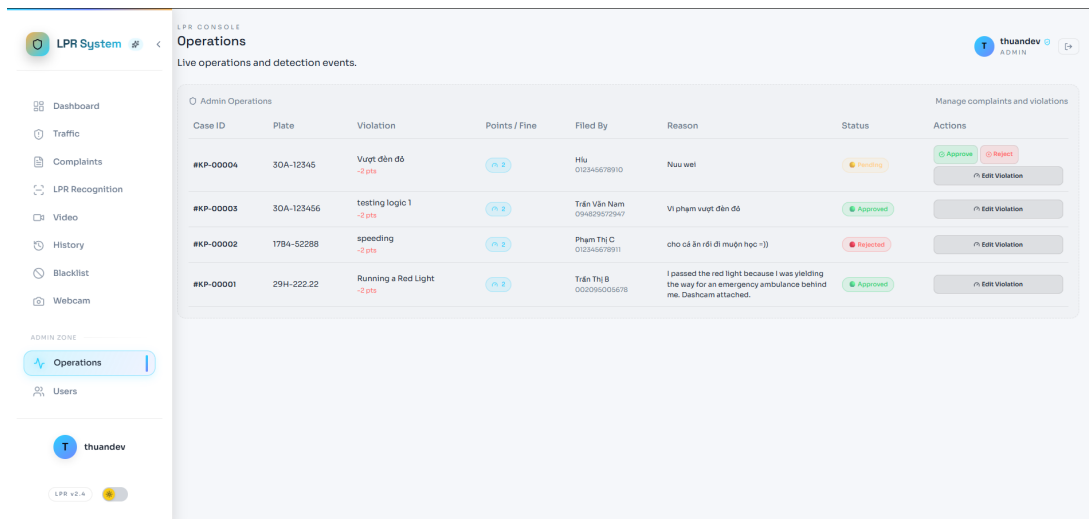
10 Giao diện webcam



Hình 13: Giao diện Webcam

11 Giao diện xử lý khiếu nại/nộp phạt

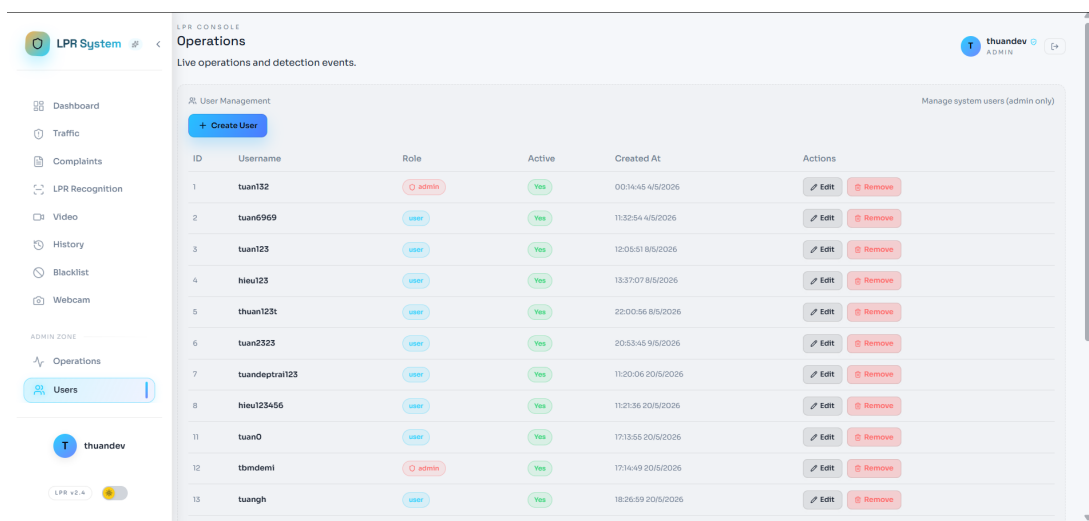
Admin xử lý đơn khiếu nại của người dùng (chấp nhận/từ chối đơn), có thể tùy chỉnh mức phạt thay đổi số điểm/số tiền cần nộp phạt.



Hình 14: Giao diện Xử lý khiếu nại/ nộp phạt của Admin

12 Giao diện quản lý danh sách người dùng

Admin được phép tạo thêm người dùng mới, cấp quyền cho người dùng trở thành Admin hoặc User. Thêm tính năng xóa người dùng nếu người dùng đó không hoạt động, và thay đổi mật khẩu của người dùng...



Hình 15: Giao diện quản lý người dùng